

TECHNICAL BLUEPRINT: NOTIFICATION AI ASSISTANT

Arsitektur & Panduan Implementasi Aplikasi Android (Open Source Ready)

Catatan Penting: Dokumen ini adalah *kerangka dasar (blueprint)* teknis. Struktur ini dirancang modular sehingga siapapun (termasuk AI / LLM Developer) dapat dengan mudah membaca, mengimplementasikan, dan memodifikasi fiturnya sesuai kebutuhan spesifik masing-masing.

1. Ikhtisar Sistem (System Overview)

Aplikasi ini beroperasi sebagai utilitas latar belakang (background service) di ekosistem Android. Tujuan utamanya adalah memberikan akses instan ke AI melalui jendela notifikasi tanpa harus membuka aplikasi utama atau berpindah aplikasi saat mengolah teks dari clipboard.

2. Komponen Utama Arsitektur

Komponen	Teknologi / Modul	Fungsi Utama
UI / Configuration	Jetpack Compose / XML View	Input API Key (Gemini/OpenAI), Tombol Start/Stop Service, dan Pengaturan Prompt.
Foreground Service	Android Service + NotificationManager	Menjaga aplikasi tetap aktif di background dan menampilkan Persistent Notification.
Clipboard Listener	ClipboardManager API	Membaca isi memori teks yang baru disalin oleh pengguna.
Network & AI Engine	Retrofit / OkHttp / Ktor	Mengirimkan teks clipboard + API Key ke provider LLM dan menerima respon.
Action Receiver	BroadcastReceiver	Menangkap klik tombol pada notifikasi ("Jawab" & "Matikan").

3. Alur Kerja Sistem (Workflow)

- Inisialisasi:** Pengguna membuka aplikasi, memasukkan API Key, lalu menekan tombol "Aktifkan Service".
- Persistent Notification:** Service berjalan dengan notifikasi berstatus ONGOING (tidak bisa di-swipe).
- Eksekusi Tombol "Jawab":**
 - Pengguna mengopi teks dari aplikasi manapun.
 - Pengguna menekan tombol **Jawab** di bar notifikasi.
 - BroadcastReceiver terpicu → mengambil teks dari ClipboardManager.
 - Aplikasi menampilkan status "Sedang memproses..." pada notifikasi.
 - HTTP Request dikirim ke AI API. Respon diterima dan langsung diperbarui ke isi notifikasi (atau inline reply view).
- Eksekusi Tombol "Matikan":** Menekan tombol **Matikan** memanggil stopSelf() pada Service dan menghapus notifikasi secara bersih.

4. Spesifikasi Izin & Manifest (Android Permissions)

Agar aplikasi berjalan lancar di Android 13+ (API 33+), izin berikut wajib dideklarasikan:

```
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_SPECIAL_USE" />
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

5. Panduan Prompt / Instruksi untuk AI Code Generator

Gunakan instruksi berikut jika Anda ingin meminta AI (seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini) untuk menuliskan kodenya secara utuh:

```
"Buatkan kode lengkap Android (Kotlin) berdasarkan blueprint ini:
1. Buat MainActivity dengan Secure EncryptedSharedPreferences untuk menyimpan Custom API Key.
2. Buat Foreground Service yang menampilkan Persistent Notification dengan 2 Action Button: 'Jawab' dan 'Matikan'.
3. Buat BroadcastReceiver untuk menangani Action 'Jawab': baca ClipboardManager, kirim teks ke REST API AI (OpenAI/Gemini), lalu update isi Notification Channel dengan respon AI tersebut.
4. Buat Action 'Matikan' untuk menghentikan Service."
```

6. Area Pengembangan & Modifikasi (Customization)

Kerangka dasar ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur berikut:

- **Floating Widget / Quick Settings Tile:** Menambahkan shortcut dari Control Center Android.
- **Multi-LLM Provider:** Pengguna bisa memilih antara OpenAI, Anthropic Claude, Groq, atau Google Gemini.
- **Custom System Prompt:** Pengguna bisa mengatur gaya bahasa AI (misal: "Jawab singkat", "Penerjemah Bahasa Inggris", dll).
- **History Log:** Menyimpan riwayat jawaban AI ke database lokal (Room Database).